

LABORATOIRE DE RÉSEAU

Serveur Linux Mutli-Services

Auteurs

Coisne Valentin

Van der Veen Georgé

Table des matières

1	Préparation de la machine virtuelle	-3-
2	Configuration du réseau	-3-
2.a	Configuration du réseau sur VirtualBox	-3-
2.b	Mise en place de l'ip fixe	-5-
3	Stockage	-6-
3.a	Création des disques sur VirtualBox	-7-
3.b	Partition des disques en mode RAID	-7-
3.c	Création du RAID	-8-
3.d	Montage du RAID	-9-
3.e	Montage du RAID automatique au démarrage	-9-
4	Administration à distance avec openssh-server	-10-
4.a	Installation	-10-
4.b	Accéder au server avec ssh	-10-
5	Administration à distance avec interface web légère	-10-
5.a	Installation	-10-
5.b	Accéder à la page	-10-
6	Gestion des utilisateurs et permissions	-11-
6.a	Création des utilisateurs	-11-
6.b	Création des espaces de partages	-11-
6.c	Gestion des permissions sur les espaces de partages en local	-11-
6.c.a	Public	-11-
6.c.b	Data	-11-
6.c.c	www	-11-
6.c.d	Tester les permissions	-12-
7	Accès aux espaces de partage à distance	-12-
7.a	Installation de Samba	-12-
7.b	Tester l'accès distant	-13-
8	Installation et configuration du serveur web Apache	-13-
8.a	Installation d'Apache	-13-
8.b	Accès au site	-13-
9	Configuration de l'accès FTP pour Rocky	-14-
9.a	Installation du serveur FTP	-14-
9.b	Configuration de vsftpd	-14-
9.c	Accès via FTP	-14-
	Sitographie	-15-

1 Préparation de la machine virtuelle

Nous avons choisi d'utiliser VirtualBox ainsi que Ubuntu Server pour l'ISO car c'est un des os les plus utilisés et la documentation est abondante. [1]

Pour l'installation, nous avons mis 4gb de RAM ainsi que 2 CPU et 50gb de stockage.

Nous pouvons ensuite démarrer la machine, et faire toute la configuration normalement en choisant la langue, la disposition du clavier, etc.

Il faut néanmoins faire attention à ce que LVM group [Figure 1](#) soit désactivé car c'est un gestionnaire de volumes logiques qui n'est pas compatible avec les configurations RAID qu'on utilisera plus tard.

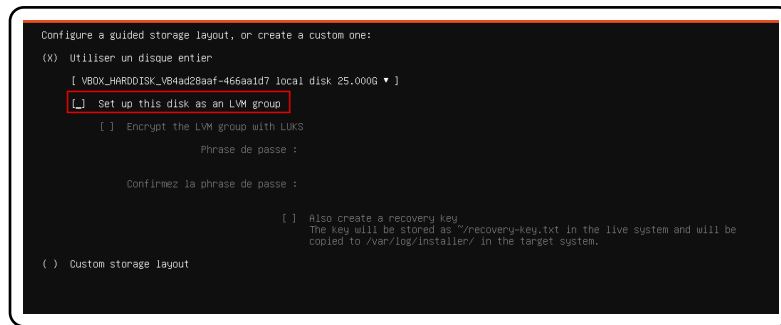


Figure 1: Configuration OS

une fois l'installation terminée, nous pouvons mettre à jour les paquets disponibles puis éteindre la machine pour poursuivre la configuration.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo shutdown now
```

Nous avez également installer micro pour remplacer nano car c'est plus agréable à utiliser mais ce n'est pas obligatoire.

```
sudo apt install micro
```

2 Configuration du réseau

2.a Configuration du réseau sur VirtualBox

Une fois la machine créée, nous éditons la configuration de la machine. [Figure 2](#)

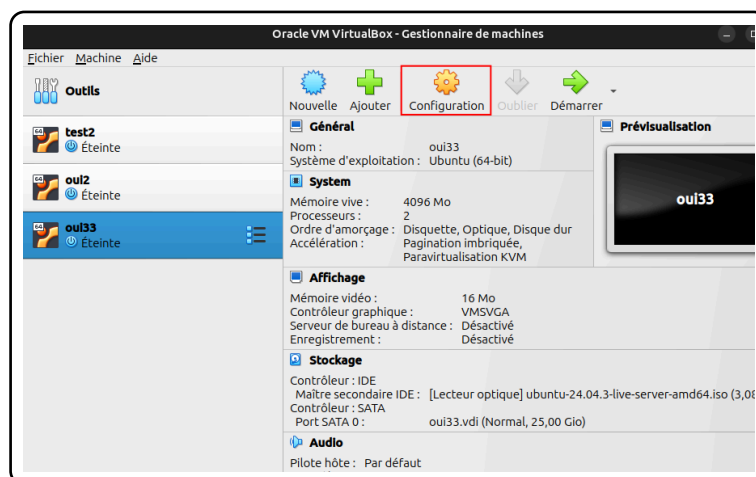


Figure 2: Onglet configuration VirtualBox

Dans l'onglet Réseau, nous passons le mode d'accès réseau en NAT (pas réseaux NAT) afin d'éviter que notre machine prenne une adresse ip déjà utilisée sur le réseau. [Figure 3](#)

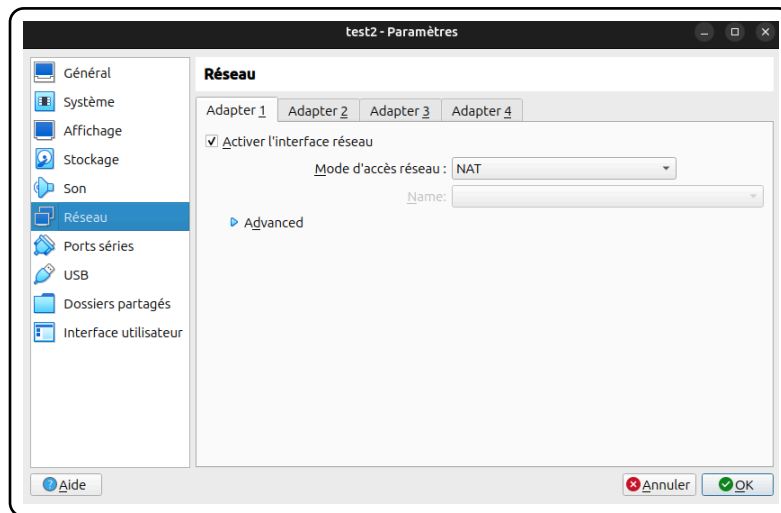


Figure 3: Onglet configuration Réseau

Cependant, nous n'avons plus d'accès Réseau après avoir configuré l'ip fixe plus loin. Pour être sûr on a donc créé un réseau Host-only [Figure 4](#) [Figure 5](#) pour ensuite pouvoir créer notre 2ème adaptateur en réseau privé hôte. [Figure 6](#)

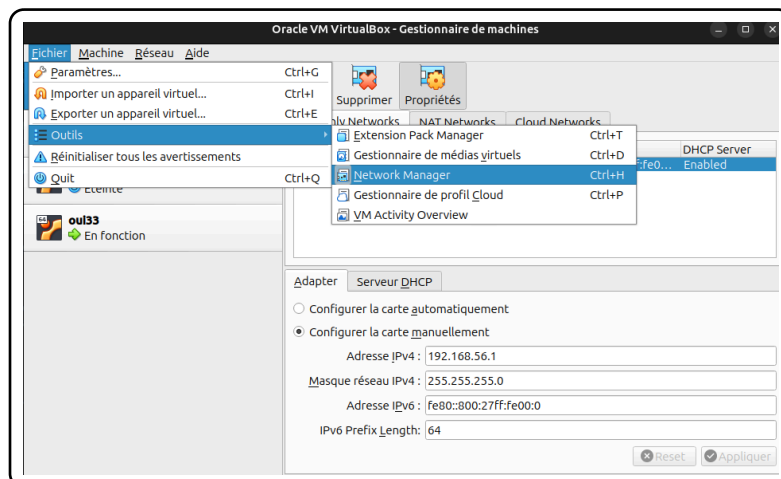


Figure 4: Outils Network Manager

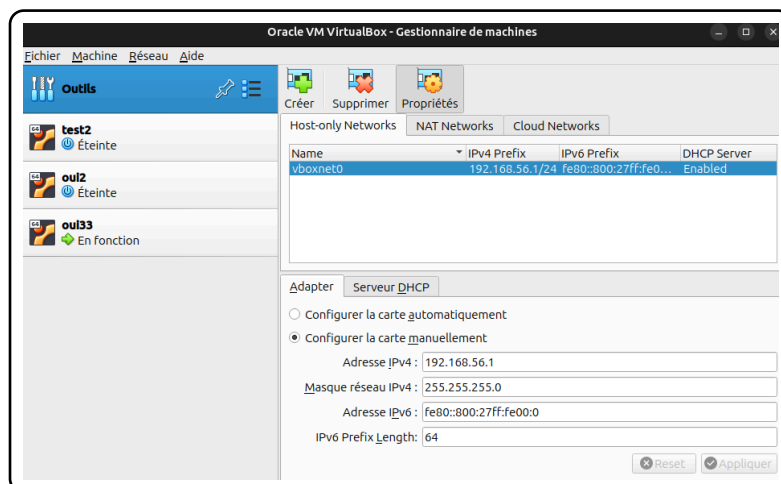


Figure 5: Outils Network Manager

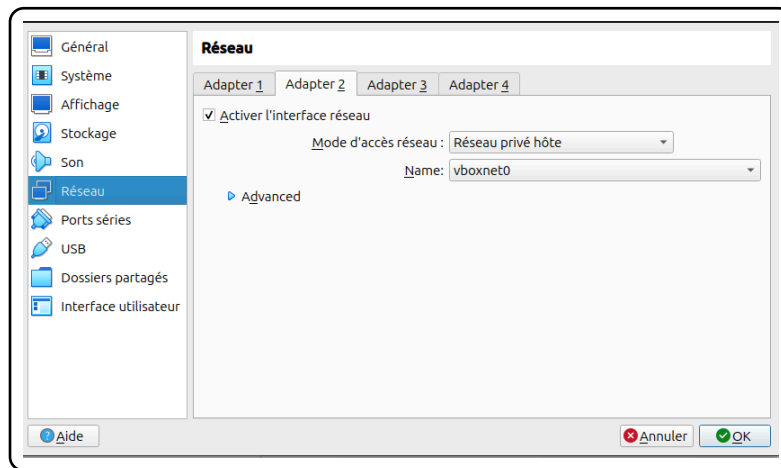


Figure 6: Onglet configuration Réseau - adapter 2

2.b Mise en place de l'ip fixe

Une fois ceci fini, nous pouvons lancer la machine et pour que notre serveur ai une ip fixe nous devons changer le netplan.

```
sudo micro /etc/netplan/50-netcfg.yaml
```

note : il faut bien changer le 50-netcfg.yaml et non le 1-netcfg.yaml car ça nous avait conduit à des problèmes.

Puis, il faut y mettre ceci en respectant la syntaxe:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.56.11/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Dans addresses: on peut mettre l'ip qu'on veut du moment qu'elle est dans la range précédemment défini. [Figure 5](#)

Normalement enp0s3 et enp0s8 sont le nom des interfaces de base mais on peut vérifier avec ça avant:

```
ip a
```

```

alpe@alpha:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:73:b5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 86629sec preferred_lft 86629sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe73:b57c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:fe:ee:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.11/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fefe:eed9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Figure 7: Résultat de la commande ip a

Pour terminer, il faudra activer le netplan

```
sudo netplan apply
```

On peut aussi tester si l'accès à internet et au DNS est toujours bonne en pingant une adresse pour voir si les packets sont reçus:

```
ping google.com
```

3 Stockage

Afin de protéger l'intégrité des données que les utilisateurs mettront sur le serveur, nous avons choisis une configuration de stockage RAID10. [Figure 8](#)

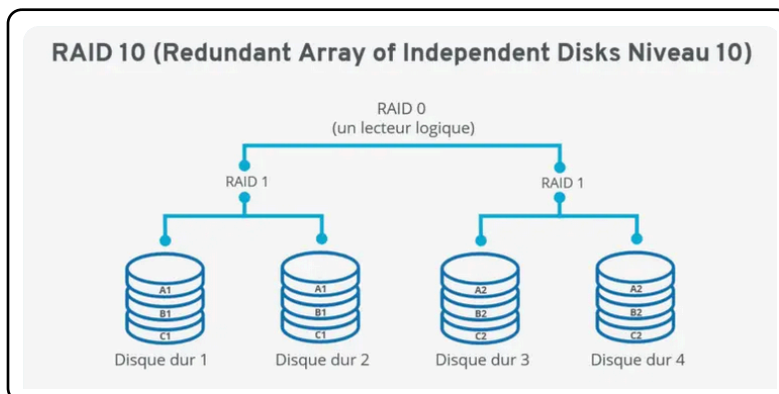


Figure 8: Schéma d'un RAID10 [2]

Cette configuration [Figure 9](#) permet d'avoir une lecture plus rapide ainsi que la possibilité qu'au moins un disque tombe en panne sans altérer les fichiers, dans certains cas si les disques sont dans des unités différentes, on peut même aller jusqu'à 2 disques défaillants sans problèmes. Nous perdons cependant la moitié de notre capacité de stockage.

Input - enter your RAID parameters here

Number of disks

4

Single disk size, TB

0.04

RAID type

RAID 10 (Mirror+stripe)

Calculate

Results

Capacity
0.08 TB

Speed gain
4x read and 2x write speed gain

Fault tolerance
At least 1-drive failure

Figure 9: Calcul des spécificités d'un RAID10 [3]

3.a Création des disques sur VirtualBox

Premièrement, nous avons créé les disques sur VirtualBox. Ils sont en VDI et on active l'option "branchable à chaud" Figure 10

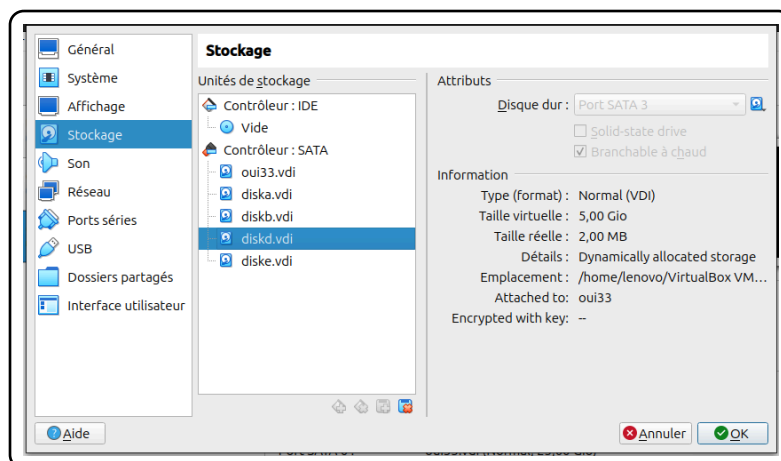


Figure 10: Onglet Configuration>Stockage de VirtualBox

3.b Partition des disques en mode RAID

Deuxièmement, nous avons partitionné chaque disque en fd comme suit:

```

sudo fdisk /dev/sdb
n
enter (normalement le default est primary)
enter (normalement le default est 1)
enter
enter

```

maintenant on change le type de partition en fd

```
t
fd
```

et là on écrit et on quitte

```
w
```

il faut maintenant répéter l'opération pour chaque disk

```
sudo fdisk /dev/sdc
sudo fdisk /dev/sdd
sudo fdisk /dev/sde
```

on peut ensuite vérifier que tous les disks ont bien été partitionnés avec:

```
lsblk
```

3.c Création du RAID

On va installer mdadm pour créer le raid

```
sudo apt install mdadm -y
sudo mdadm --create /dev/md10 --level=10 --raid-devices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

On peut vérifier que tout a bien marché avec:

```
sudo mdadm --detail /dev/md10
```

qui devrait sortir quelque chose comme ça. [Figure 11](#)

```
admin@VMServer:~$ sudo mdadm --detail /dev/md10
/dev/md10:
  Version : 1.2
  Creation Time : Wed Nov 19 13:55:00 2025
  Raid Level : raid10
  Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
  Used Dev Size : 5237760 (5.00 GiB 5.36 GB)
  Raid Devices : 4
  Total Devices : 4
  Persistence : Superblock is persistent

  Update Time : Mon Nov 24 13:26:55 2025
  State : clean
  Active Devices : 4
  Working Devices : 4
  Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

  Layout : near=2
  Chunk Size : 512K

Consistency Policy : resync

  Name : VMServer:10 (local to host VMServer)
  UUID : aa90d6ab:d6a8d2e1:28ed2f35:d725362e
  Events : 102

   Number Major Minor RaidDevice State
    4       8    16        0  active sync set-A /dev/sdb
    1       8    32        1  active sync set-B /dev/sdc
    5       8    48        2  active sync set-A /dev/sdd
    3       8    64        3  active sync set-B /dev/sde
```

Figure 11: Résultat du `sudo mdadm --detail /dev/md10`

3.d Montage du RAID

On va d'abord formater le RAID.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/md10
```

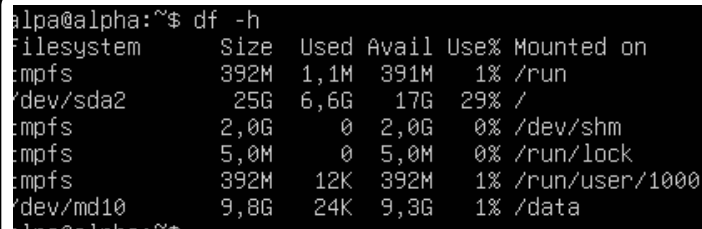
Et puis on crée un dossier pour enregistrer tous nos fichiers et on le monte.

```
sudo mkdir /data
sudo mount /dev/md10 /data
```

On peut vérifier avec:

```
df -h
```

On a bien /dev/md10 qui est monté sur /data. [Figure 12](#)



```
alpha@alpha:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M  1,1M  391M   1% /run
/dev/sda2       25G   6,6G   17G  29% /
tmpfs           2,0G   0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs           392M  12K  392M   1% /run/user/1000
/dev/md10       9,8G   24K   9,3G   1% /data
```

Figure 12: Résultat de **df -h** qui montre que /dev/md10 et /data sont bien mount

3.e Montage du RAID automatique au démarrage

Pour faire en sorte que ça se monte automatiquement au démarrage, on récupère l'UUID de notre périphérique

```
sudo blkid /dev/md10
```

Et on ajoute: **UUID={le uuid qu'on a eu plus haut} /data ext4 defaults,nofail 0 2** au fichier /etc/fstab:

(il ne faut pas supprimer ce qui est déjà présent, on l'a testé à nos dépens et ça n'a rien donné de bon (:))

```
sudo nano /etc/fstab
```

Enfin on sauvegarde la configuration.

```
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
```

Le RAID devrait désormais être fonctionnel, on peut redémarrer et vérifier que tout continue de fonctionner et que /dev/md10 est toujours mount avec /data. [Figure 13](#)

```
reboot
cat /proc/mdstat
df -h
```

```

alpha@alpha:~$ df -
df: -: No such file or directory
alpha@alpha:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs            392M  1,1M  391M   1% /run
/dev/sda2        25G   6,6G   17G  29% /
tmpfs            2,0G   0     2,0G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M   0     5,0M   0% /run/lock
/dev/md10        9,8G   24K   9,8G   1% /data
tmpfs            392M  12K   392M   1% /run/user/1000

```

Figure 13: Résultat de **df -h** qui montre que /dev/md10 et /data sont bien mount après redémarrage

4 Administation à distance avec openssh-server

4.a Installation

Pour que la connexion à distance soit sécurisée, nous allons utiliser le protocole SSH [4]:

```

sudo apt install openssh-server
sudo systemctl enable ssh
sudo systemctl start ssh

```

Il devrait maintenant être en active si on fait:

```

sudo systemctl status ssh

```

4.b Accéder au server avec ssh

Maintenant que openssh-server a été installé avec succès, nous pouvons nous connecter depuis notre pc avec l'adresse ip fixe précédemment définie ainsi que l'utilisateur. [Figure 7](#)

```

ssh alpa@192.168.56.11

```

5 Administation à distance avec interface web légère

5.a Installation

Pour réaliser l'objectif d'accéder au serveur depuis une interface web légère, nous avons choisi d'utiliser Webmin [5].

```

curl -o webmin-setup-repo.sh https://raw.githubusercontent.com/webmin/webmin/master/webmin-setup-repo.sh
sudo sh webmin-setup-repo.sh
sudo apt install --install-recommends webmin

```

5.b Accéder à la page

On peut ainsi se connecter depuis notre navigateur sur notre vm cliente grâce à cette url:
https://192.168.56.11:10000 (l'ip est à remplacer par celle qu'on avait définie)

6 Gestion des utilisateurs et permissions

6.a Création des utilisateurs

On crée les différents utilisateurs tels que demandés et on donne les droits administrateurs à l'admin.

```
sudo adduser admin
sudo usermod -aG sudo admin
sudo adduser rocky
sudo adduser anne
```

6.b Création des espaces de partages

On crée les espaces souhaités dans notre dossier data précédemment configuré.

```
sudo mkdir -p /data/Public /data/Data /data/www
```

6.c Gestion des permissions sur les espaces de partages en local

6.c.a Public

Tout le monde peut écrire et lire dans le dossier Public.

```
sudo chmod 777 /data/Public
```

6.c.b Data

Vu que rocky a des droits supérieurs aux autres sur le fichier on va le mettre owner du dossier, et on va créer un groupe où on mettra anne dedans, on ne donnera que la lecture et l'exécution à ce groupe.

```
sudo groupadd data
sudo usermod -aG data anne
sudo chown rocky:data /data/Data
sudo chmod 750 /data/Data
```

6.c.c www

On va ajouter rocky dans le groupe www-data(utilisé par apache), comme ça il aura accès aux fichiers et apache aussi.

```
sudo chown -R www-data:www-data /data/www
sudo usermod -aG www-data rocky
sudo chmod 775 /data/www
```

6.c.d Tester les permissions

On peut faire des tests simples par exemple:

- créer un fichier avec rocky
- essayer de le lire avec anne et essayer de créer un fichier avec anne

```
su rocky
touch /data/Data temp.txt
echo "lorem ipsum" >> /data/Data/temp.txt
su anne
cat /data/Data temp.txt
touch /data/Data temp2.txt
```

Normalement la première commande de anne devrait afficher “lorem ipsum” et la deuxième échouera

7 Accès aux espaces de partage à distance

7.a Installation de Samba

Nous allons utiliser samba [\[6\]](#), pour partager nos fichiers sur le réseau local.

```
sudo apt install samba
```

Il faut maintenant spécifier les dossiers qui seront partagés ainsi que les droits en modifiant le .conf de samba:

```
sudo micro /etc/samba/smb.conf
```

Nous avons mis cela, l’anonyme peut bien accéder à Public comme demandé:

```
[Public]
path = /data/Public
browseable = yes
read only = yes
guest ok = yes
force user = nobody

[www]
path = /data/www
browseable = yes
read only = no
valid users = rocky www-data
```

Il faut également définir un mot de passe pour les users sinon on ne peut accéder en tant qu’users aux fichiers. Nous avons remis le même que celui en local pour plus de facilité.

```
sudo smbpasswd -a rocky
sudo smbpasswd -a anne
```

Puis on restart samba et on active le processus.

```
sudo systemctl restart smbd
sudo systemctl enable smbd
```

7.b Tester l'accès distant

Nos dossiers sont maintenant accessible sur le réseau local:

- Linux:

```
smbclient //192.168.56.11/Public -N
smbclient //192.168.56.11/www -U rocky
```

- Windows:

dans la barre du gestionnaire de fichiers:

```
\\192.168.56.11\Public
```

8 Installation et configuration du serveur web Apache

8.a Installation d'Apache

Nous devons d'abord installer Apache [\[7\]](#).

```
sudo apt install apache2
```

De base Apache utilise le fichier `/var/www/html/index.html`, nous devons changer ceci en `/data/www`

```
sudo micro /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

il faudra y changer la ligne **DocumentRoot** `/var/www/html` avec **DocumentRoot** `/data/www`.
De plus, si on veut que ce soit accessible depuis la vm cliente on peut ajouter juste en-dessous:

```
<Directory /data/www>
    Require all granted
</Directory>
```

Nous pouvons désormais redémarrer apache et vérifier qu'il tourne bien:

```
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl status apache2
```

8.b Accès au site

Nous avons mis un peu de contenu dans `/data/index.html`. Par exemple:

```
<p>Lorem Ipsum</p>
```

Et nous pouvons désormais accéder à cette page depuis la vm cliente en tapant l'ip **http://192.168.56.11** dans notre navigateur

9 Configuration de l'accès FTP pour Rocky

9.a Installation du serveur FTP

Pour que Rocky puisse déposer des fichiers via FTP dans /data/www, nous installons vsftpd [8]:

```
sudo apt install vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd
sudo systemctl start vsftpd
```

9.b Configuration de vsftpd

Éditer le fichier de configuration pour activer l'accès local et chroot:

```
sudo micro /etc/vsftpd.conf
```

Il faut que ces lignes soient tels quel dans le .conf (dans mon cas j'ai du les décommenter):

```
local_enable=YES
write_enable=YES
local_root=/data/www
allow_writeable_chroot=YES
chroot_local_user=YES
```

et puis un petit restart:

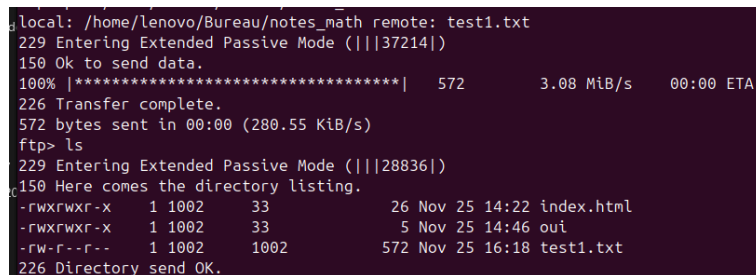
```
sudo systemctl restart vsftpd
```

9.c Accès via FTP

Si l'installation s'est bien déroulée et que les droits de rocky précédemment vu ont bien été suivies, nous pouvons faire sur la vm cliente: **ftp 192.168.56.11**

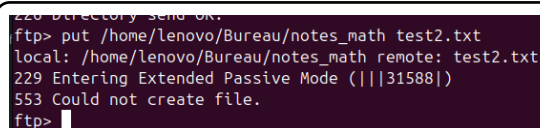
Nous constatons que le fichier note_math.txt a bien été transmis en se connectant avec rocky.

[Figure 14](#) mais pas avec quand on est connecté avec anne. [Figure 15](#)



```
local: /home/lenovo/Bureau/notes_math remote: test1.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||37214|)
150 Ok to send data.
100% |*****| 572 3.08 MiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
572 bytes sent in 00:00 (280.55 KiB/s)
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||28836|)
150 Here comes the directory listing.
-rwxrwxr-x 1 1002 33 26 Nov 25 14:22 index.html
-rwxrwxr-x 1 1002 33 5 Nov 25 14:46 oui
-rw-r--r-- 1 1002 1002 572 Nov 25 16:18 test1.txt
226 Directory send OK.
```

Figure 14: Résultat de transfert ftp en étant rocky



```
226 Directory send OK.
ftp> put /home/lenovo/Bureau/notes_math test2.txt
local: /home/lenovo/Bureau/notes_math remote: test2.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||31588|)
553 Could not create file.
ftp>
```

Figure 15: Résultat de transfert ftp en étant anne

Sitographie

- [1] B. EugeneToons, “Installer un serveur Ubuntu sous VirtualBox.” [Online]. Available: <https://www.eugenetoons.fr/installer-un-serveur-ubuntu-sous-virtualbox/>
- [2] IONOS, “RAID 10 : un niveau combinant la mise en miroir et le « striping ».” [Online]. Available: <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/securite/raid-10/>
- [3] R. calculator, “RAID calculator.” [Online]. Available: <https://www.raid-calculator.com/default.aspx>
- [4] U. Server, “OpenSSH server.” [Online]. Available: <https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/openssh-server/>
- [5] webmin, “Downloading and Installing.” [Online]. Available: <https://webmin.com/download/>
- [6] W. ubuntu, “Samba.” [Online]. Available: <https://doc.ubuntu-fr.org/samba>
- [7] C. Ubuntu, “Install and configure Apache.” [Online]. Available: <https://ubuntu.com/tutorials/install-and-configure-apache#1-overview>
- [8] W. ubuntu, “vsftpd.” [Online]. Available: <https://doc.ubuntu-fr.org/vsftpd>